SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SÃO PAULO TECH SCHOOL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Marcos Antonio – 1CCOK

Maria Fernanda – 1ADSA

Fernando Brandão – 1ADSB

Aula 1 – Sprint 03

- (Software Development Life Cycle)
  Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software

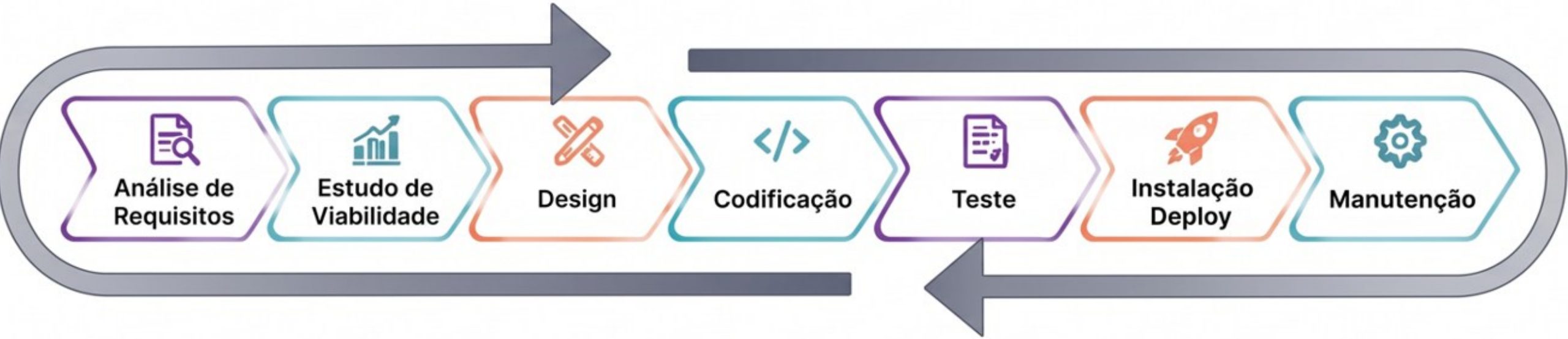


CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software é uma estrutura que organiza as etapas necessárias para planejar, projetar, construir, testar, disponibilizar, operar e evoluir uma solução de software. Essas etapas **podem ocorrer de forma sequencial, iterativa ou contínua**, conforme a metodologia adotada.



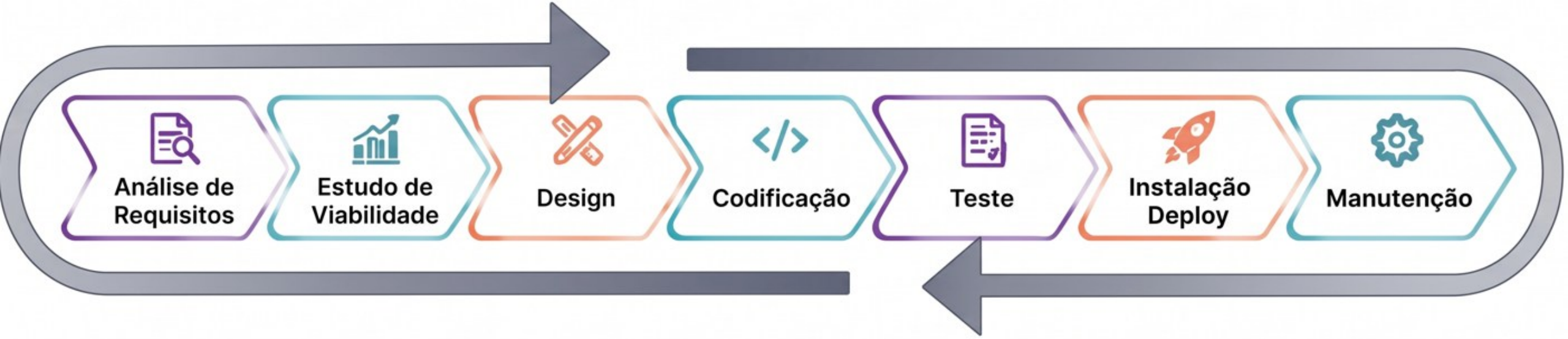
CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

SDLC TRADICIONAL

COMO ERA O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

MODELO MAIS LINEAR E SEQUENCIAL

Foco em entregar o software



- Processo rígido e previsível
- Muita documentação
- Cliente presente em fases específicas

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O SDLC evoluiu de fases predominantemente sequenciais para ciclos mais curtos, integrados e orientados por feedback.





ATIVIDADE
EM SALA

Desafios práticos para aplicar conceitos, colaborar e aprender juntos em sala.

PARTICIPAR • DISCUTIR • PRATICAR

DINÂMICA EM SALA

Vamos separar em DUPLAS;

Vocês acabaram de receber R$ 1 milhão para abrir uma nova hamburgueria em São Paulo.

Em 6 meses a hamburgueria precisa estar funcionando.

A dupla precisa listar:

1 - O que os clientes esperam da hamburgueria?

2 - O negócio é viável com o orçamento de R$ 1 milhão e o prazo de seis meses?

3 - Como será o espaço, o atendimento, o cardápio e o fluxo dos pedidos?

4 - O que precisa ser construído, comprado, configurado e contratado?

5 - Como vocês testarão tudo antes da inauguração?

6 - Como será a inauguração e o início da operação?

7 - O que acontecerá após a abertura para corrigir problemas e melhorar o negócio?

TEMPO: 20 Minutos

FORMATO: PPT

RESULTADO: Sorteio de algumas duplas para apresentar a atividade.

O SDLC NASCEU NA TECNOLOGIA???

O SDLC foi criado para organizar o desenvolvimento de software, mas utiliza um princípio presente em qualquer iniciativa complexa: planejar, construir, validar, entregar e evoluir.

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



ENTRADAS
O que vem do negócio?

- **Clientes** — Quem é o cliente?
- **Usuários** — Quem vai usar?
- **Problemas** — Quais são as dores?
- **Necessidades** — O que precisa ser resolvido?
- **Oportunidades** — Existe oportunidade?
- **Processos de negócio** — Como funciona hoje?
- **Regras e restrições** — O que deve ser considerado?

ANÁLISE DE REQUISITOS
Transformando necessidades em requisitos claros e com valor para o projeto.

1. **DESCOBRIR** — Identificar e explorar necessidades, problemas e oportunidades.
2. **ENTENDER** — Compreender o contexto, os envolvidos e o negócio.
3. **VALIDAR** — Confirmar e priorizar junto aos stakeholders.
4. **ESPECIFICAR** — Transformar em requisitos claros, objetivos e testáveis.
5. **PRIORIZAR** — Definir o que é mais importante e gera mais valor.

SAÍDAS
O que entregamos para as próximas etapas?

- **Requisitos** — Funcionais e não funcionais, claros e validados.
- **Product Backlog** — Lista priorizada de funcionalidades.
- **Sprint Backlog** — Itens selecionados para a próxima Sprint.
- **Base para o Design** — Direciona a arquitetura e a solução técnica.
- **Software de Qualidade** — Desenvolvido com foco no que o cliente realmente precisa.

Quanto melhor a análise de requisitos, **menor o retrabalho** e **maior o valor entregue ao cliente.**

Requisitos bem definidos construem grandes soluções.

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



VIABILIDADE TÉCNICA

Conseguimos construir?

- A tecnologia necessária existe?
- Temos conhecimento e capacidade?
- A infraestrutura suporta a solução?
- É compatível com os sistemas atuais?
- É escalável e segura?

Exemplo:
Desenvolver um aplicativo mobile utilizando React, Java e MySQL é tecnicamente viável para a equipe.

VIABILIDADE ECONÔMICA

Vale o investimento?

- Qual o custo estimado do projeto?
- Qual o retorno esperado (ROI)?
- Existem recursos orçamentários?
- Quais são os benefícios financeiros?
- O projeto é sustentável no longo prazo?

Exemplo:
Investimento de R$ 100.000 com economia anual estimada de R$ 300.000.

VIABILIDADE OPERACIONAL

A empresa conseguirá usar?

- A solução atende aos processos do negócio?
- Os usuários conseguirão utilizá-la?
- Será necessário treinamento?
- A operação consegue dar suporte?
- Qual o impacto nos processos atuais?

Exemplo:
O sistema é aderente ao processo da empresa e os usuários serão treinados para utilizá-lo.

VIABILIDADE JURÍDICA / LEGAL

Podemos fazer legalmente?

- Existe alguma restrição legal?
- Há requisitos de compliance (LGPD)?
- Os contratos e normas permitem?
- Há riscos regulatórios?
- É necessário algum tipo de certificação?

Exemplo:
O sistema irá tratar dados pessoais e deverá seguir a LGPD e as normas do setor financeiro.

Quanto melhor o estudo de viabilidade, **menores os riscos** e **maiores as chances de sucesso do projeto.**

Projetos bem avaliados constroem grandes soluções.

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



ARQUITETURA

Como a solução será estruturada?

- Frontend (interface)
- Backend (lógica de negócio)
- Banco de Dados
- APIs e integrações
- Infraestrutura (cloud ou on-premises)
- Segurança e escalabilidade

Exemplo:
Portal Web + API em Java + Banco MySQL + Integrações com serviços externos.

UX / UI

Como o usuário irá interagir?

- Wireframes (rascunhos das telas)
- Protótipos
- Navegação e fluxo de telas
- Jornada do usuário
- Experiência do usuário (UX)
- Layout e identidade visual

Exemplo:
Tela de login, dashboard, cadastro e relatórios.

MODELAGEM DE DADOS

Como as informações serão organizadas?

- Entidades e atributos
- Relacionamentos
- Regras de negócio
- Estrutura das tabelas
- Integridade e consistência
- Segurança dos dados (LGPD)

Exemplo:
Cliente, Produto, Pedido e Pagamento com seus relacionamentos.

COMPONENTES E MÓDULOS

O que cada parte será responsável por fazer?

- Módulo de Login
- Módulo de Cadastro
- Módulo de Dashboard
- Módulo de Relatórios
- Módulo de Notificações
- Módulo de Integrações

Exemplo:
Cada módulo possui responsabilidades bem definidas e interfaces claras.

DDS / SDD – Documento de Design da Solução

Consolida todas as definições técnicas e funcionais do projeto.

- Arquitetura
- Interfaces
- Dados
- Componentes
- Fluxos
- Integrações
- Regras Técnicas

Quanto melhor o design da solução, **menor o retrabalho** e **mais eficiente será o desenvolvimento** do software.

Projetos bem planejados entregam grandes resultados.

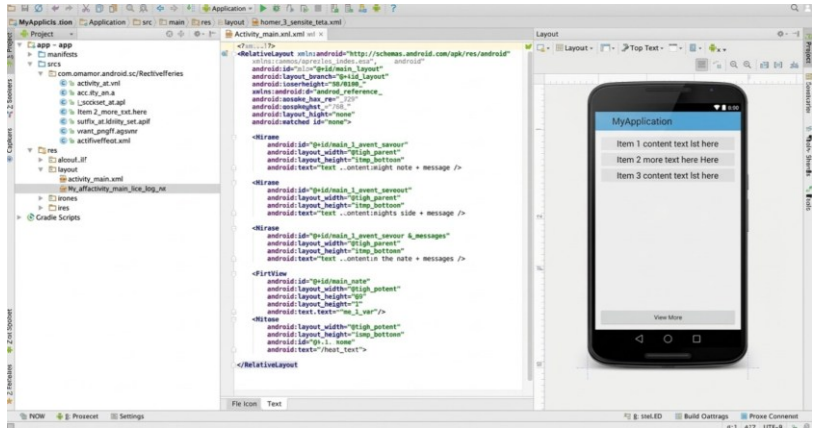
CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



Na etapa de Codificação, os desenvolvedores transformam o Design da Solução em software funcional. As funcionalidades, regras de negócio, integrações e componentes são implementados, versionados e revisados seguindo os requisitos e padrões definidos pelo time







Quanto mais rigorosa a codificação seguindo o DDS, **menor o retrabalho** e **mais eficiente** será a fase de testes.

Código de qualidade e bem escrito é a base de um software robusto.

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



Na etapa de Testes, a equipe verifica se o software funciona conforme os requisitos, **critérios de aceitação e padrões de qualidade**. Os defeitos encontrados são registrados, corrigidos e testados novamente. **Após os testes técnicos, representantes do negócio realizam a homologação antes do Deploy.**

TESTES

DEV e QA – Quality Assurance

- Teste unitário
- Teste integrado
- Teste de Performance
- Teste de Carga
- Teste de Stress
- Teste de Segurança



HOMOLOGAÇÃO



(Cliente / QA contratado pelo cliente)

- Plano de Validação
- Validação dos Cenários de Negócio
- Validação de Performance
- Simulação em uso real
- Registro de ajustes
- Aceite ou reprovação para produção

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



Na etapa de Instalação e Deploy, a versão homologada é disponibilizada no ambiente de produção.

A equipe configura a infraestrutura, permissões, integrações e dados, executa a implantação e acompanha o funcionamento inicial. O processo deve prever backup, validação e rollback caso ocorra uma falha.





CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



Nesse ponto, uma versão do ciclo foi concluída. O monitoramento, o feedback e as novas necessidades alimentam os **próximos ciclos de evolução do software**.

Manutenção não significa apenas consertar. Também significa adaptar, prevenir e evoluir.





MOMENTO IA

Aprendendo com a Inteligência Artificial para pensar melhor e criar soluções.

APRENDER • EXPLORAR • COMPREENDER

A Era da Inteligência Artificial - IA

Atividade Individual.

TEMA:

Agora que você sabe os passos do SDLC (CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) - Aplicar o SDLC ao projeto de PI (Projeto em grupo), usando IA para identificar lacunas, riscos e próximos passos.

Informe à IA: contexto, objetivo, público-alvo, cinco requisitos, tecnologias previstas e estágio atual do seu projeto de PI (Projeto em Grupo). **Após receber a resposta faça uma crítica, veja se a IA fez sugestões úteis, se temos sugestões a serem adaptadas, sugestões incompatíveis com o projeto, quais lacunas foram identificadas.**

(ChatGPT – Gemini – Claude – DeepSeek)

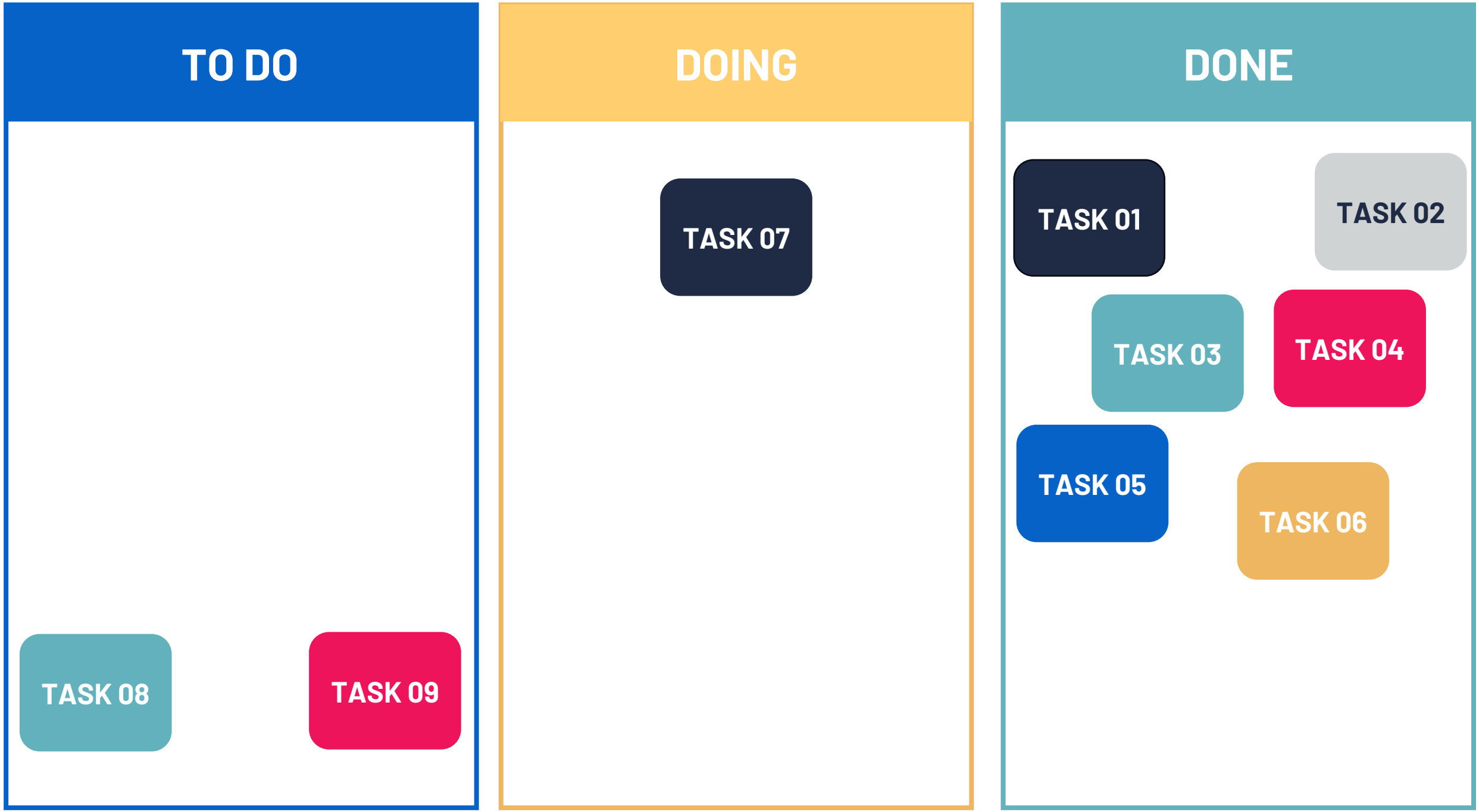
TASK 07 – SDLC (CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE)

Tarefa:
Enviar o prompt e o resultado que você teve na atividade – Momento IA.



Deve ser utilizado IA. Envie o PDF informando qual a IA utilizada e todos os Prompts feitos para elaboração da atividade.

✓Subir no Moodle. No documento, incluir o NOME E/RA **(ATIVIDADE INDIVIDUAL)**
✓Atenção a nomenclatura e tipo do arquivo; (PDF)
✓**Prazo: 01/11/2026, até às 23h59**
✓**Entregável da disciplina de TI**


TO DO
DOING
DONE
TASK 07
TASK 01
TASK 02
TASK 03
TASK 04
TASK 05
TASK 06
TASK 08
TASK 09

Aula 1 – Sprint 03

- (Software Development Lifecycle)
Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software;



Agradeço
a sua atenção!

MARCOS SANTOS
marcos.antonio@sptech.school

MARIA FERNANDA
maria.fernanda@sptech.school

FERNANDO BRANDÃO
fernando.brandao@sptech.school

SÃO PAULO TECH SCHOOL